Marchés du travail et du capital

Jean-Félix Brouillette

Séance 3

HEC Montréal | MBA

Recruter et investir : comprendre les marchés

Le travail et le capital sont deux moteurs de croissance (séance 2).
Comment fonctionnent leurs marchés ?

Recruter
Marché du travail

Combien de travailleurs sont disponibles ?
À quel **salaire réel** ?

Investir
Marché du capital

Qui finance les projets, ici et à l'étranger ?
À quel **taux d'intérêt réel** ?

Équilibre ⟶ Choc ⟶ Observations

Plan

1. **Le marché du travail**
   Emploi, salaires et automatisation
2. **L'épargne et l'investissement**
   Taux réel et boom des centres de données
3. **Le compte courant**
   Financement international : qui finance le boom ?

Indicateurs du marché du travail

Deux façons de mesurer l'emploi

Enquête auprès des ménages

Compte les personnes

Canada (EPA) : env. 65 000 ménages.
É.-U. (CPS) : env. 60 000 ménages.

Enquête auprès des employeurs

Compte les emplois salariés

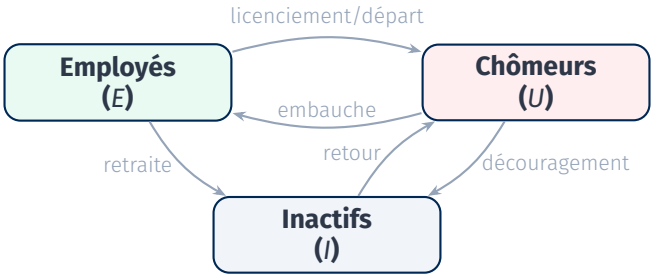
Canada (EERH) : 15 000 établissements.
É.-U. (CES) : env. 622 000 établissements.

Une personne qui occupe deux emplois salariés compte **une seule fois** dans l'EPA. L'EERH peut compter **les deux postes**.

Sources : Statistique Canada, BLS

Trois catégories

La population en âge de travailler se divise en trois groupes :



Définition

Chômeur : sans emploi, disponible et en **recherche active**.

Trois ratios essentiels

Taux de participation

$$\frac{E + U}{\text{Population en âge de travailler}} \times 100$$

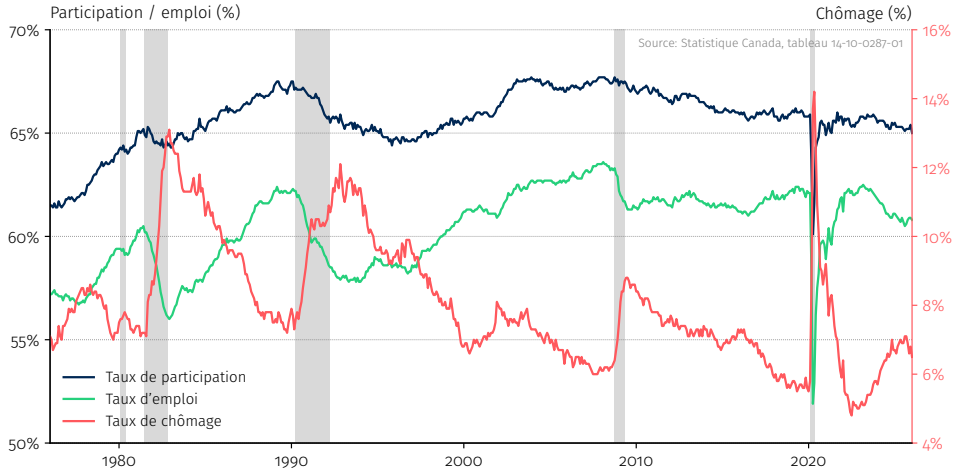
Taux d'emploi

$$\frac{E}{\text{Population en âge de travailler}} \times 100$$

Taux de chômage

$$\frac{U}{E + U} \times 100$$

Le marché du travail canadien



Pourquoi le taux de chômage ne suffit-il pas ?

Travailleurs découragés

Le chômage peut baisser lorsque des personnes cessent de chercher, même sans nouvelles embauches.

Sous-emploi

Certaines personnes travaillent à temps partiel faute de trouver un emploi à temps plein.

Qualité des emplois

Un taux très faible peut refléter un manque de ressources pour chercher assez longtemps un emploi adapté.

Démographie

Les départs à la retraite réduisent la participation, un effet que le taux de chômage ne capture pas.

Indicateurs à suivre conjointement

Taux de participation, taux d'emploi et mesures de sous-emploi (U-6 aux États-Unis).

Les conséquences du chômage

Revenu perdu après un licenciement

12 % de revenu en moins

Perte moyenne actualisée sur 20 ans après un licenciement collectif (hommes, États-Unis).

Davis et von Wachter (2011)

Accès aux entretiens d'embauche

≈ 45 % de rappels en moins

Dans une expérience américaine, des CV fictifs comparables indiquaient 8 mois sans emploi plutôt qu'un seul.

Kroft, Lange et Notowidigdo (2013)

Pour les entreprises. Savoir-faire perdu, puis coûts pour recruter et former à la reprise.

Pourquoi le chômage augmente

Le **taux de perte d'emploi augmente** ou le **taux de retour à l'emploi baisse**.
En récession, le second mécanisme domine souvent après les premiers mois (É.-U.).

Un modèle simple du marché du travail

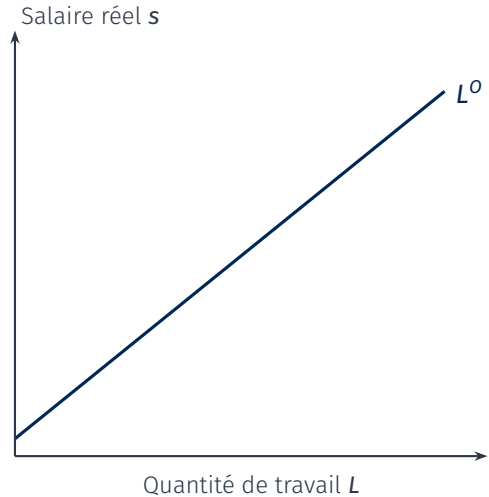
L'offre de travail

Qui offre le travail ?

Les **ménages** offrent leur travail. Les entreprises cherchent à embaucher.

Pente positive

Un salaire réel plus élevé augmente la quantité de travail offerte.



Qu’est-ce qui déplace l’offre de travail ?

À salaire réel donné, la quantité de travail offerte change.

Population et composition
Taille, âge, migration, compétences.

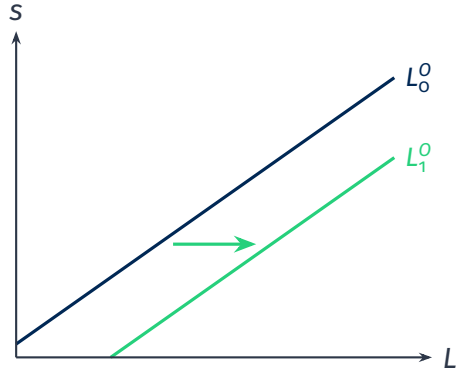
Arbitrage travail-loisir
Coût des loisirs, obligations familiales et normes sociales.

Effet de richesse
Une richesse accrue peut inciter à travailler moins.

Fiscalité du travail
Impôt sur le revenu et cotisations.

Incitations et accès au travail
Prestations, frais de garde, permis.

Des frais de garde moins élevés



Davantage de parents peuvent travailler.

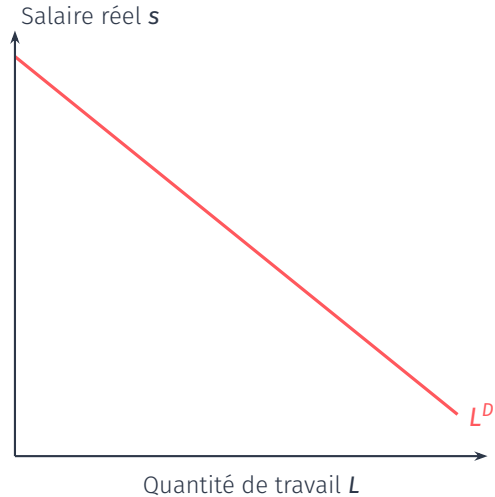
La demande de travail

Qui demande du travail ?

Les **entreprises** embauchent pour produire.

Pente négative

Un salaire réel plus élevé rend le travail plus coûteux. Les entreprises remplacent une partie du travail par d'autres intrants.



Qu’est-ce qui déplace la demande de travail ?

À salaire réel donné, la quantité de travail demandée change.

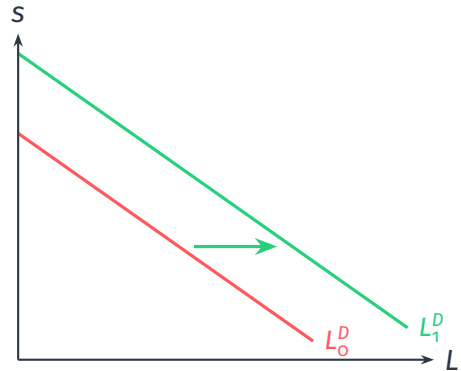
Demande des clients
Des ventes plus élevées incitent à embaucher.

Productivité du travail
Technologie, organisation, compétences.

Stock de capital
Machines, équipements et bâtiments disponibles.

Fiscalité des employeurs
Taxes et cotisations sur la masse salariale.

Une hausse des commandes



Les entreprises embauchent pour produire plus.

L'équilibre de plein emploi

Offre de travail (L^O)

Travail offert par les ménages.

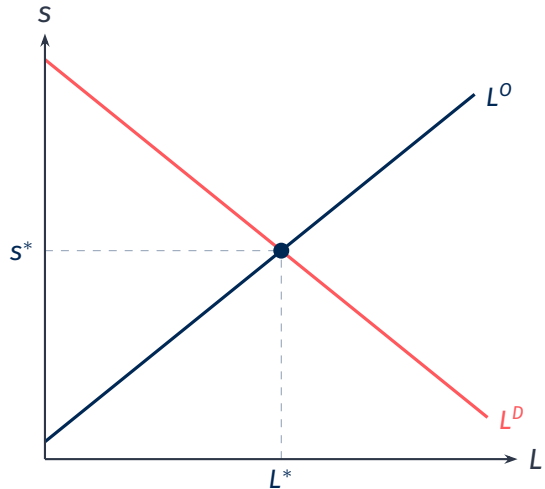
Demande de travail (L^D)

Travail demandé par les entreprises.

À l'équilibre

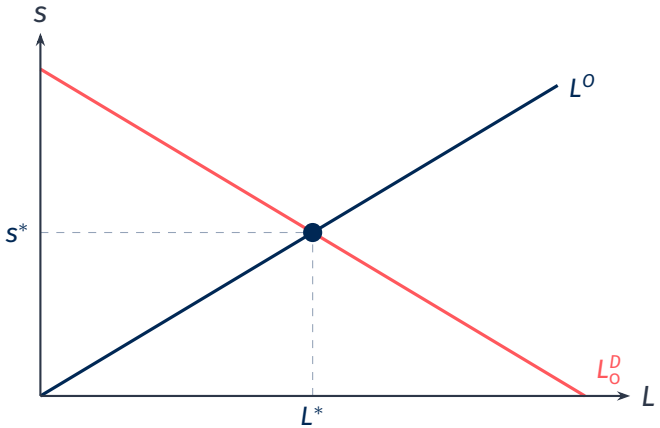
Emploi L^* et salaire réel s^*.

L'offre égale la demande.



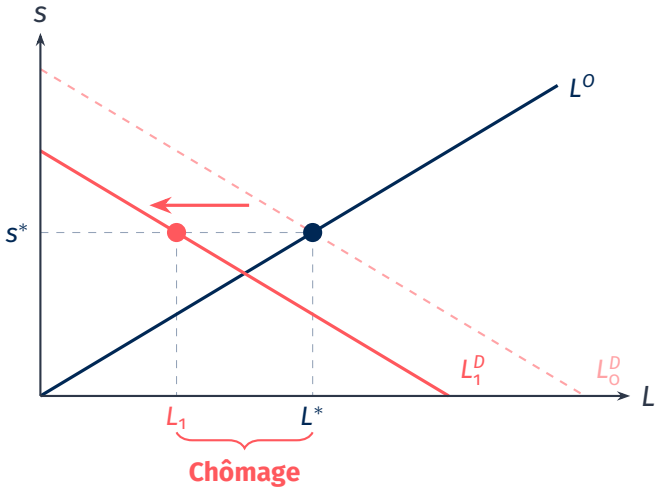
À quoi correspond le chômage ?

Avant le choc : le marché est à l'équilibre



À quoi correspond le chômage ?

À l'impact, le salaire réel est rigide à la baisse.



Deux horizons temporels

Court terme

Environ 1 an

Capital K fixe. À l'impact, salaire réel s rigide à la baisse.

Le salaire et l'emploi peuvent ensuite s'ajuster.
Exemple. L^O se déplace. L^D reste en place car K est fixe.

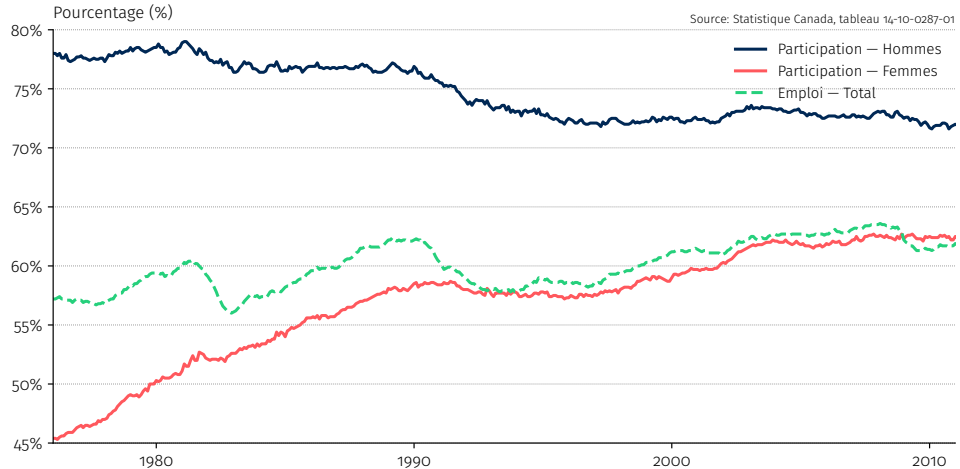
Long terme

5 ans ou plus

Le capital K s'ajuste par l'investissement (Solow).

Plus d'emploi rend le capital plus rentable.
L'investissement augmente et L^D se déplace vers la droite.

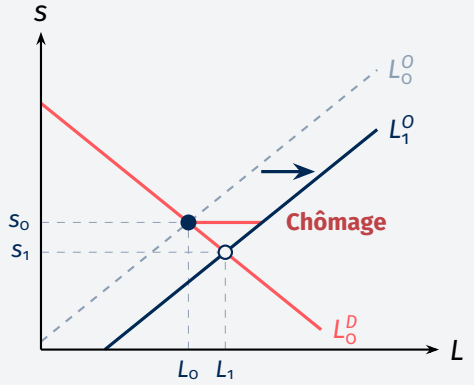
La révolution silencieuse



Participation des femmes : le modèle

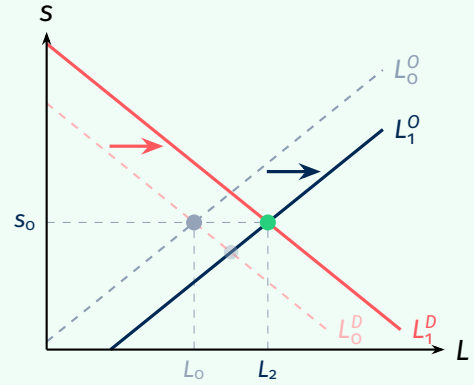
Court terme — K fixe

Le salaire reste fixe à l'impact, puis baisse.

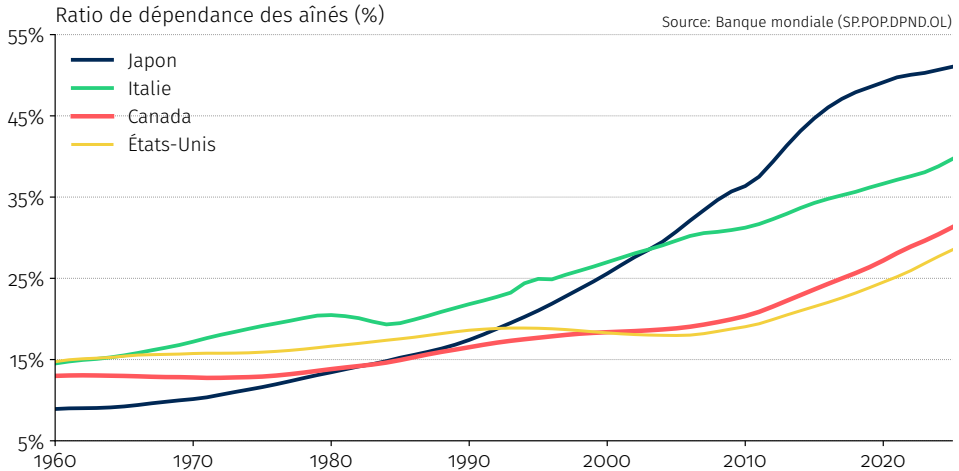


Long terme — K s'ajuste

Emploi ↑ Retour à s_0



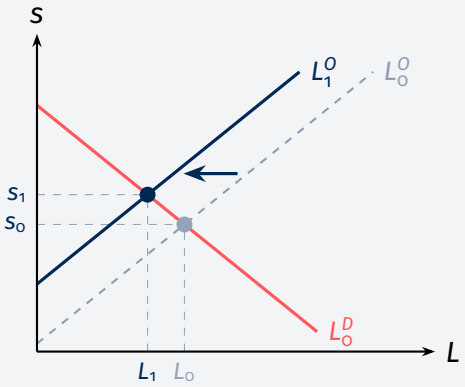
Le vieillissement de la population



Vieillissement : le modèle

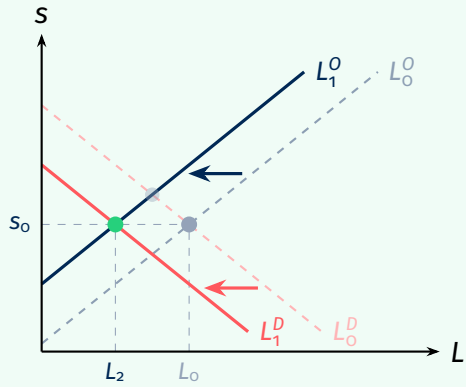
Court terme — K fixe

Emploi ↓ Salaire réel ↑

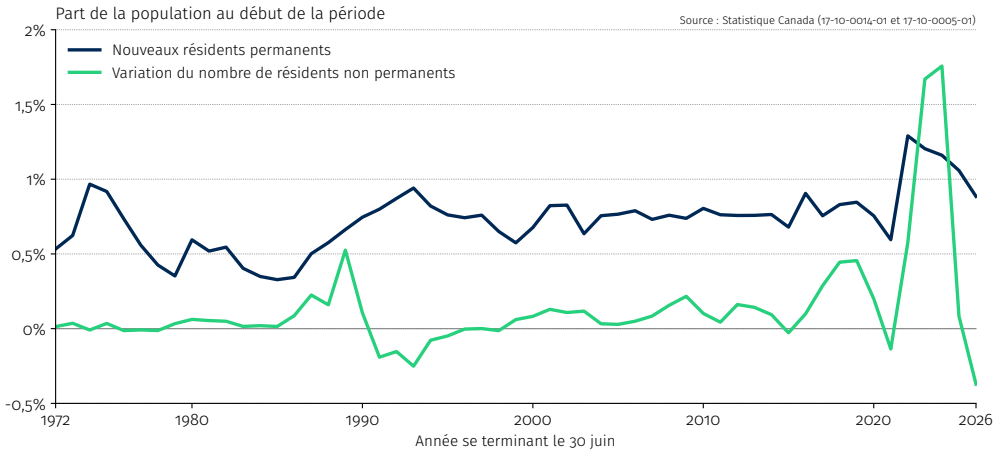


Long terme — K s'ajuste

Emploi ↓ Retour à s_0



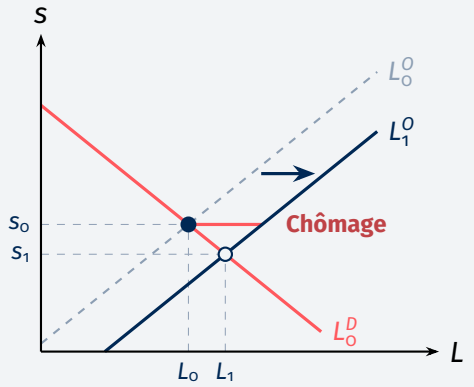
L’immigration au Canada



Immigration : le modèle

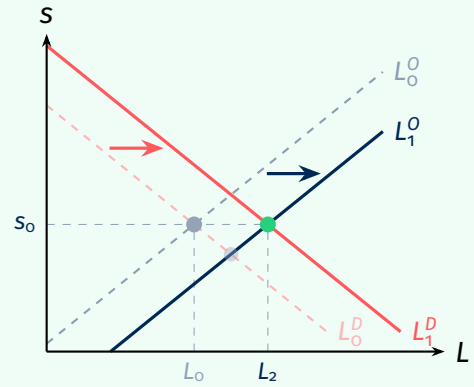
Court terme — K fixe

Le salaire reste fixe à l'impact, puis baisse.



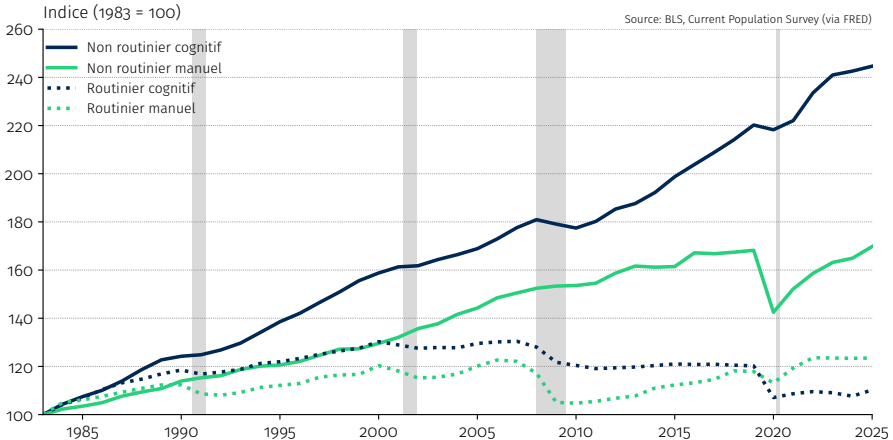
Long terme — K s'ajuste

Emploi ↑ Retour à s_0

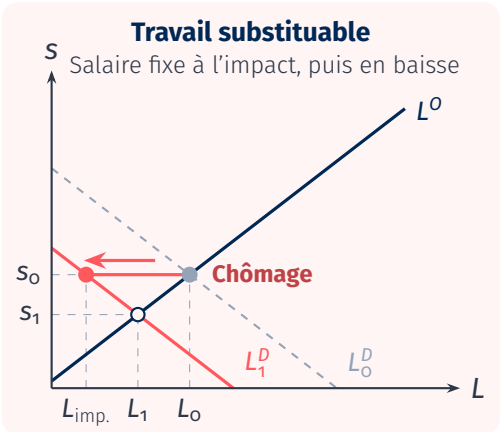


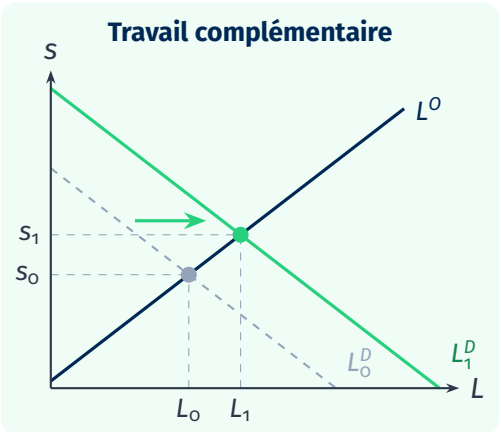
Polarisation, automatisation et IA

Une même logique économique : confier des tâches humaines aux machines.



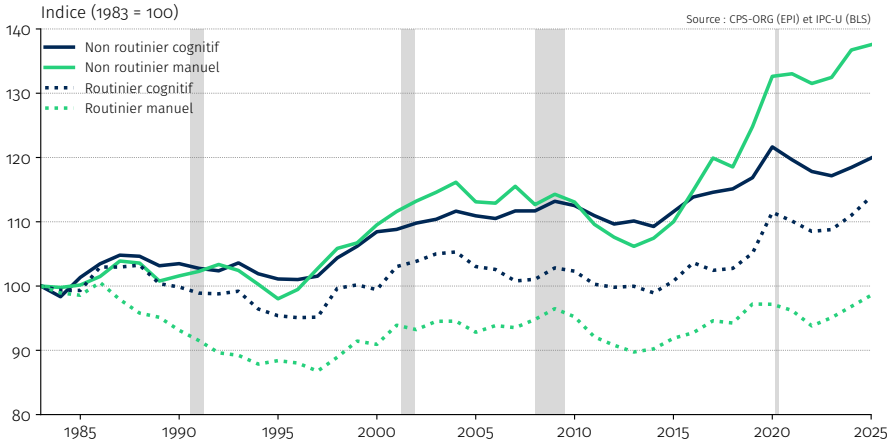
L'IA peut remplacer ou compléter le travail





Les salaires réels selon le type de travail

Salaire horaire médian aux États-Unis



L’entrée sur le marché du travail se complique

−19 %

Écart relatif d’emploi

22–25 ans

Novembre 2022 – juin 2026

Dans les métiers les plus exposés à l’IA, l’emploi des 22–25 ans est inférieur à ce qu’il aurait été s’il avait suivi celui des métiers moins exposés.

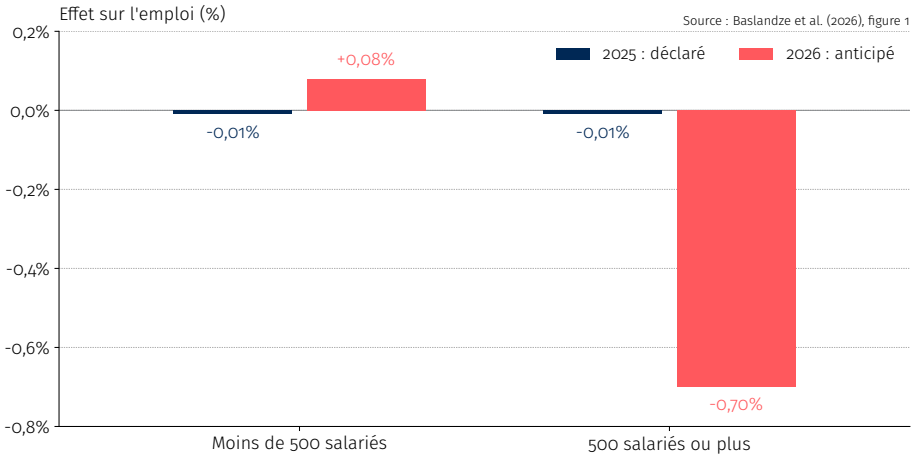
- Le décalage passe surtout par **moins d’embauches**.
- Pas d’écart comparable chez les travailleurs seniors.

Données de paie ADP aux États-Unis. Écart descriptif : l’étude n’isole pas un effet causal de l’IA.

Brynjolfsson, Chandar et Chen (août 2026), *Canaries in the Coal Mine?*

Que prévoient les entreprises pour l'emploi ?

Baslandze et al. (2026) : 734 dirigeants financiers américains interrogés fin 2025.



Progrès technique : qui fait mieux, qui fait quoi ?

Quand les tâches humaines–machines sont **complémentaires**, deux forces s'opposent :

Des machines plus efficaces

- La production des machines devient abondante.
- Le travail humain devient le goulot d'étranglement.
- Le facteur rare capture la valeur !

Davantage de tâches automatisées

- Les machines reprennent des tâches auparavant humaines.
- À efficacité donnée, la part du revenu total capturée par le travailleur diminue…

Quelle force l'emportera ?

La part du travail augmente si la rareté du travail humain domine ; elle diminue si le transfert de tâches aux machines l'emporte.

Exemple des ordinateurs — B. Jones et Liu (2024, AER)

Comment le capital s'ajuste-t-il ?

Quand la main-d'œuvre disponible change, les entreprises finissent par ajuster leur stock de capital.

1. Qu'est-ce qui incite une entreprise à **investir** ?
2. Qu'est-ce qui détermine le **coût du financement** ?
3. D'où viennent les ressources pour réaliser ces projets ?

Point clé

Il nous faut maintenant un modèle de l'**épargne et de l'investissement**.

L’épargne et l’investissement

Capital, investissement et financement

Stock vs. flux

Capital (K) : machines, bâtiments, logiciels déjà en place

Investissement (I) : production de nouveaux actifs

Exemple : une entreprise construit une usine et émet des obligations.

- La construction de l'usine est un **investissement**.
- L'émission d'obligations est son **financement**.

Acheter une action existante ne crée pas directement du nouveau capital.

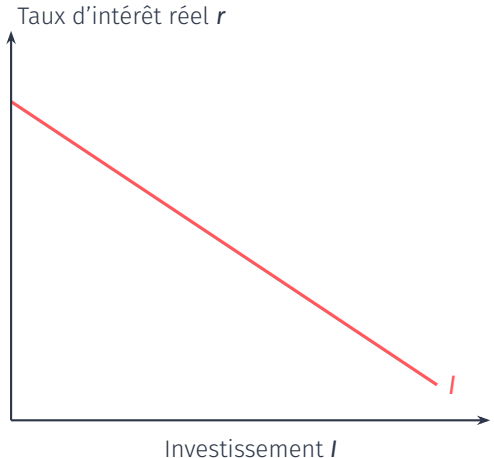
La courbe d'investissement

Qui investit ?

Les entreprises et les administrations publiques investissent pour créer du capital.

Pente négative

Un taux réel plus élevé renchérit le financement. Moins de projets sont rentables.



Qu’est-ce qui déplace la courbe d’investissement ?

À taux d’intérêt réel donné, le montant des investissements prévus change.

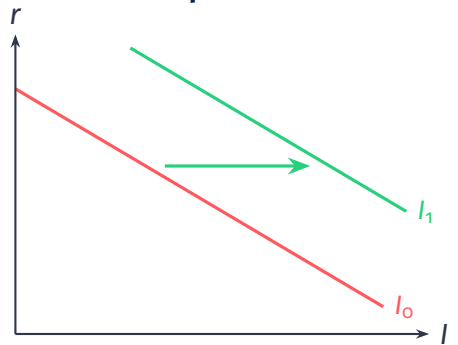
Productivité et technologie
De meilleurs équipements peuvent accroître la rentabilité des projets.

Ventes attendues et confiance
De meilleures perspectives de vente incitent à investir.

Fiscalité et réglementation
Crédits d’impôt, coûts de conformité.

Incertitude
Les entreprises peuvent reporter leurs projets en cas d’incertitude.

Un crédit d’impôt à l’investissement



Davantage de projets deviennent rentables.

Qui épargne ?

$$E = E_P + E_G$$

L'épargne nationale : le revenu qui n'est pas consommé.

Épargne privée (E_P)	Ménages et entreprises.
Épargne publique (E_G)	$E_G = T - G$ dans le modèle T : impôts nets des transferts G : consommation publique

L'investissement public fait partie de I, pas de G.

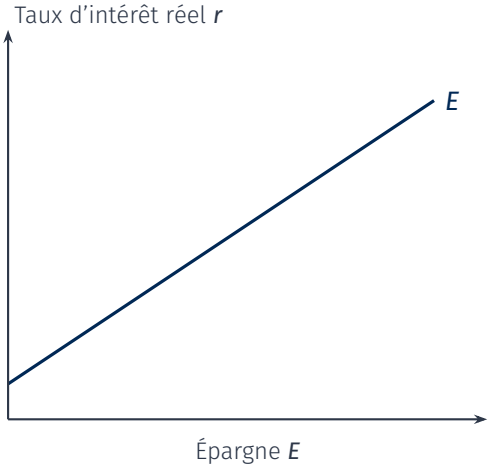
La courbe d’épargne

Qui fournit le financement ?

L’épargne des ménages, des entreprises et de l’État fournit les fonds.

Pente positive

Avec un taux réel plus élevé, épargner rapporte davantage. Cela incite à reporter la consommation.



Qu’est-ce qui déplace la courbe d’épargne ?

À taux d’intérêt réel donné, le montant de l’épargne change.

Revenu
Plus de revenu permet d’épargner plus.

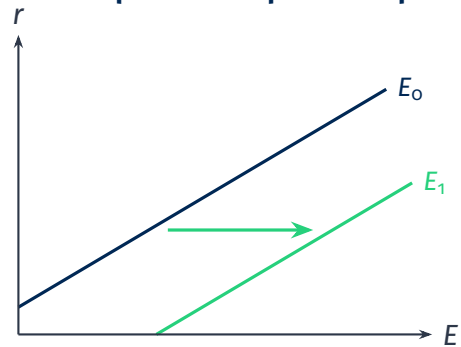
Richesse
S’enrichir peut faire consommer plus.

Incertitude et revenu futur
La crainte d’une baisse de revenu peut stimuler l’épargne de précaution.

Démographie
Le taux d’épargne varie avec l’âge.

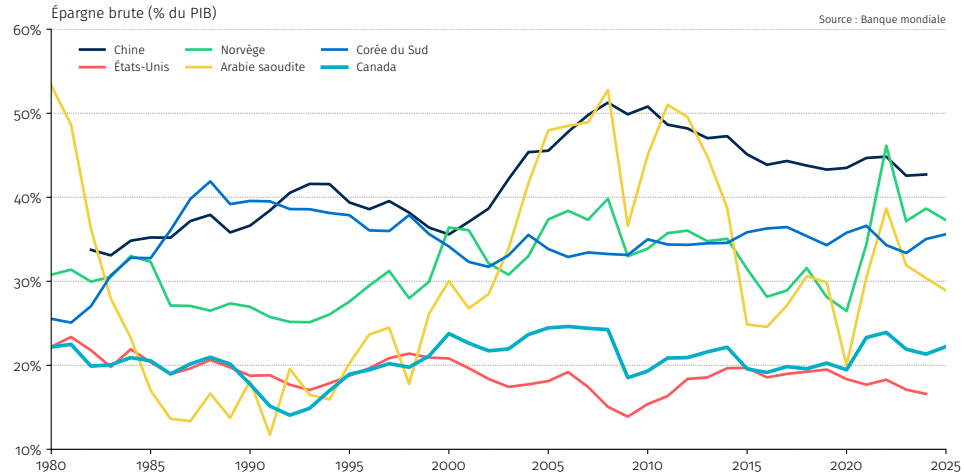
Politique budgétaire
$T - G$

Un risque accru de perte d’emploi

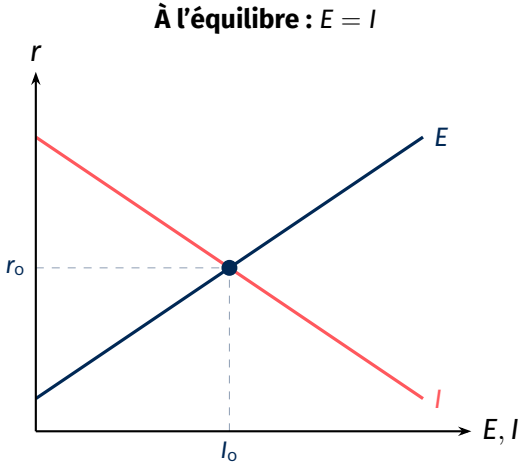


Les ménages épargnent davantage par précaution.

La divergence des taux d'épargne



Équilibre en économie fermée



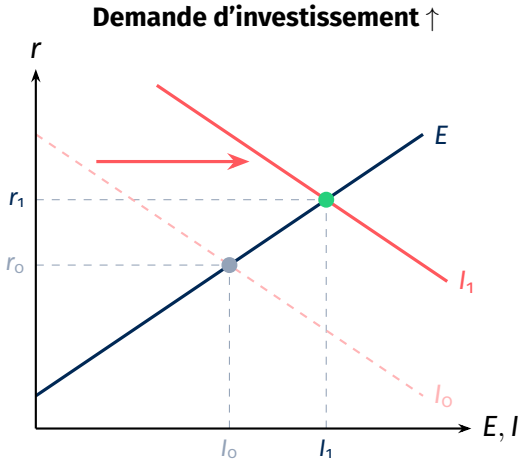
Sans financement extérieur

Les projets utilisent l'épargne nationale. Le taux d'intérêt **réel** r s'ajuste.

Comment s'ajuste le taux ?

Si les projets désirés dépassent l'épargne offerte, r augmente.

Le boom pétrolier stimule l'investissement



Choc de demande

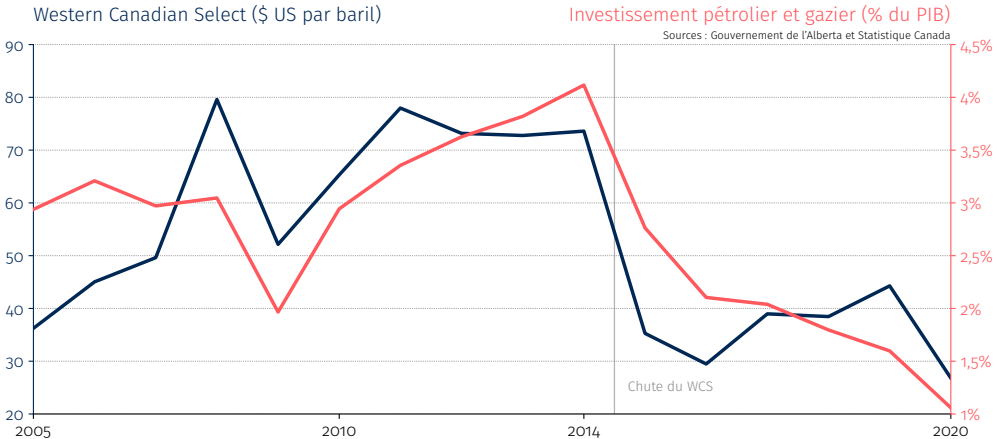
Entre 2010 et 2014, le pétrole cher améliore les revenus attendus des projets d'extraction. À taux réel donné, davantage de projets deviennent rentables.

Dans le modèle fermé

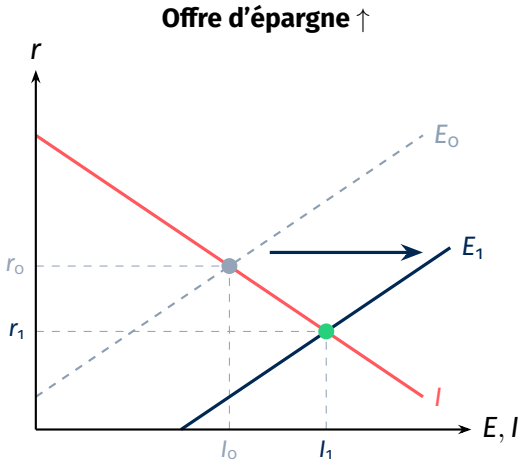
Taux réel ↑

Investissement réalisé ↑

Le prix du pétrole et l'investissement



Le Canada redresse ses finances publiques



L'État épargne davantage

Le redressement budgétaire des années 1990 relève E_G. L'offre d'épargne augmente.

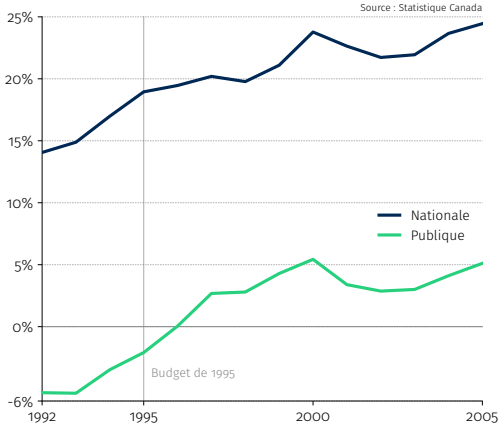
Dans le modèle fermé

Taux réel ↓

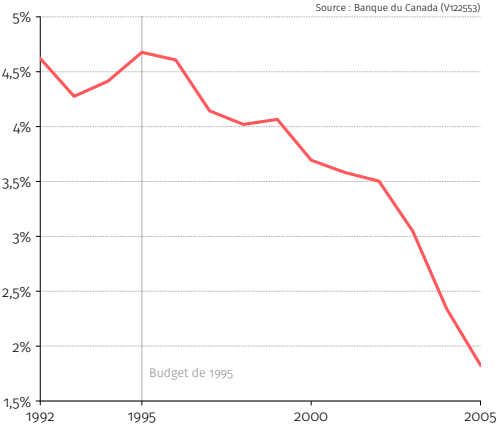
Investissement réalisé ↑

L’épargne remonte et les taux réels reculent

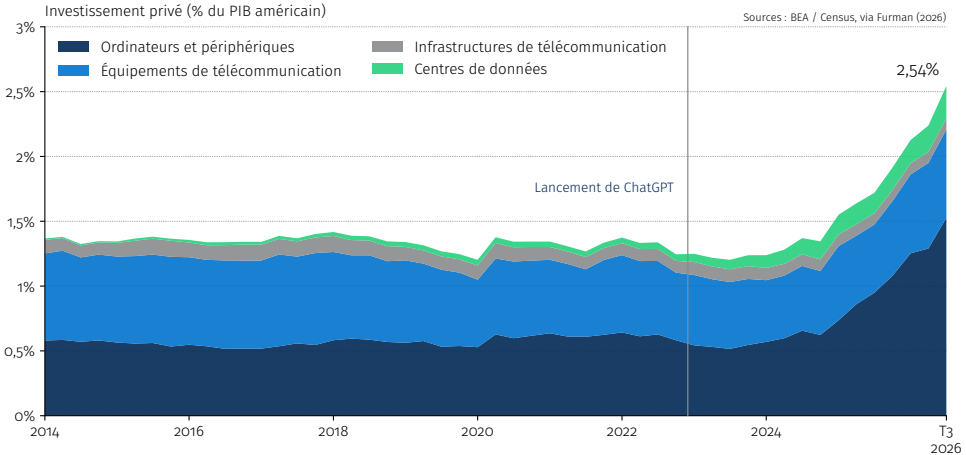
Épargne brute (% du PIB)



Rendement réel des obligations fédérales

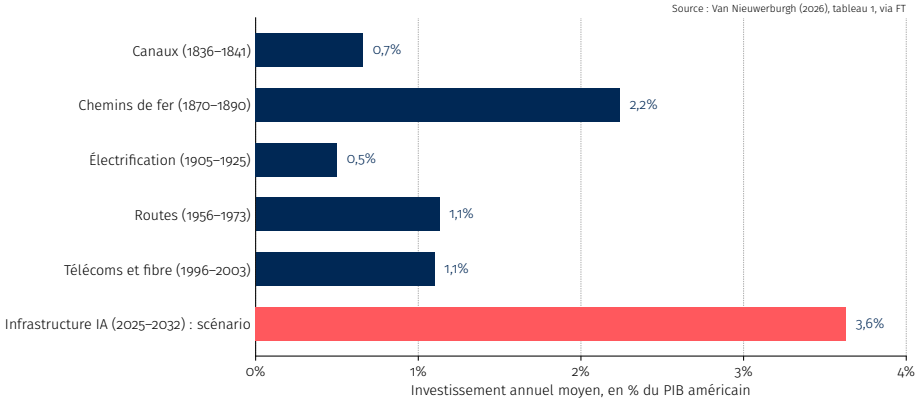


Le boom de l'investissement informatique aux États-Unis



Ces investissements couvrent aussi des usages autres que l'IA.

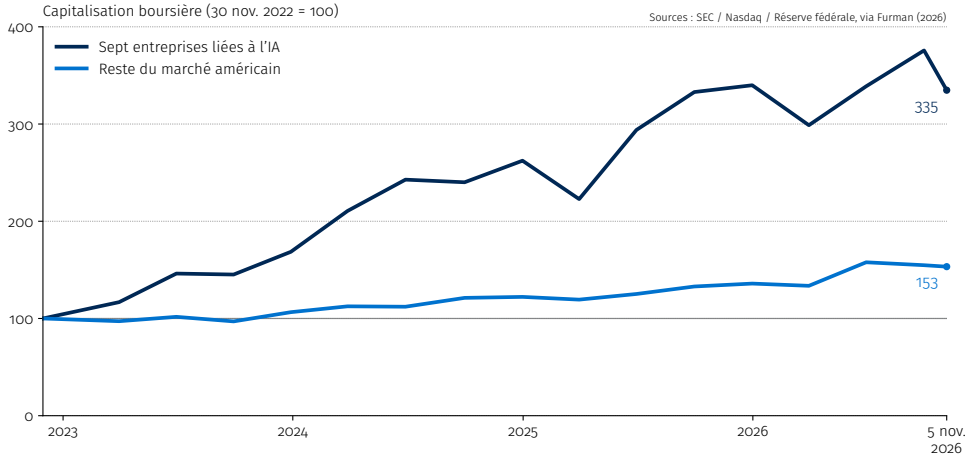
Un investissement d'une ampleur historique ?



IA : bâtiments, équipements informatiques et infrastructure électrique.

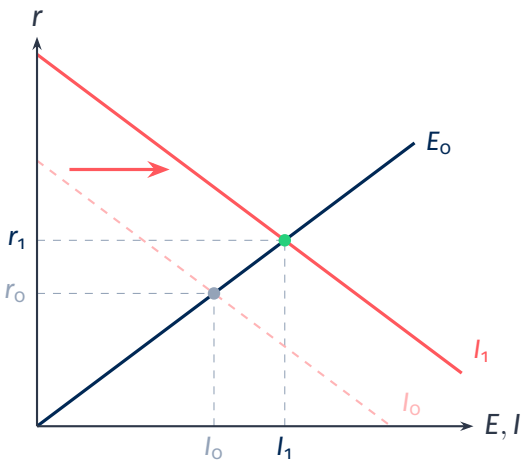
IA : scénario conditionnel, pas une dépense réalisée ; comparaisons historiques approximatives.

Sept entreprises liées à l'IA se démarquent en Bourse



Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom et Oracle.

Pourquoi l'IA peut-elle relever le taux réel ?



1. Plus de projets à financer

L'essor des centres de données stimule l'investissement.

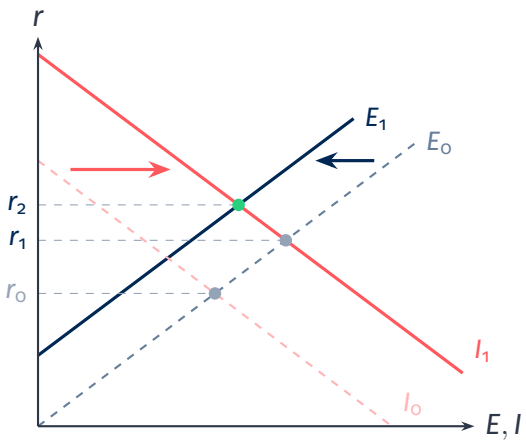
Le taux réel augmente

En économie fermée, le taux équilibre l'épargne et l'investissement.

Certains projets sont évincés

Leur rendement ne couvre plus le coût du financement.

Pourquoi l'IA peut-elle relever le taux réel ?



1. Plus de projets à financer

L'essor des centres de données stimule l'investissement.

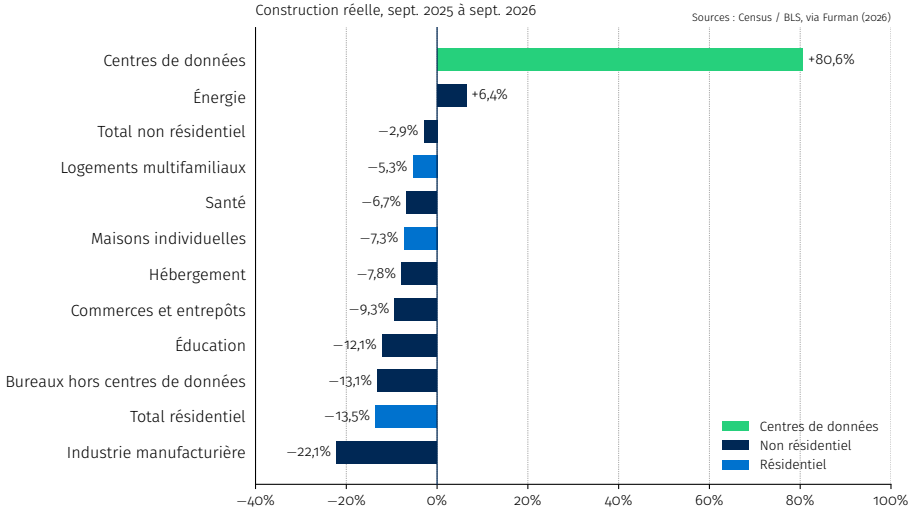
2. L'effet de richesse

À revenu et taux réel donnés, les ménages enrichis consomment plus et épargnent moins.

Le taux réel monte davantage

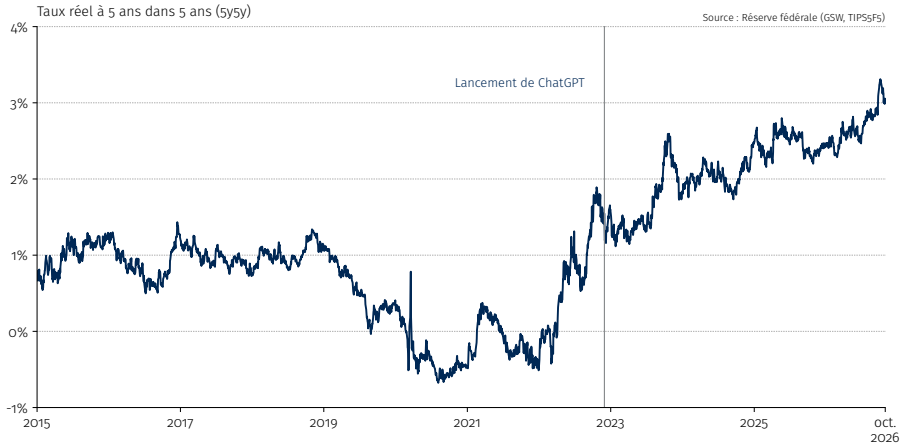
L'effet sur l'investissement total dépend de l'ampleur des deux chocs.

Les centres de données créent-ils un effet d'éviction ?



Le taux réel à terme a augmenté

La hausse peut refléter plusieurs facteurs, dont les perspectives de croissance.



Le compte courant et le financement international

Faut-il se limiter à l'épargne canadienne ?

Une entreprise canadienne peut financer son usine auprès d'un **fonds de pension allemand** ou d'un **investisseur japonais**.

- Le Canada peut investir **plus** que son épargne nationale.
- Les Canadiens peuvent aussi financer des projets à l'étranger.
- Le coût du financement dépend des conditions **mondiales**.

Point clé

Ouvrir l'économie permet de dissocier l'épargne nationale et l'investissement domestique.

Qu'est-ce que le compte courant ?

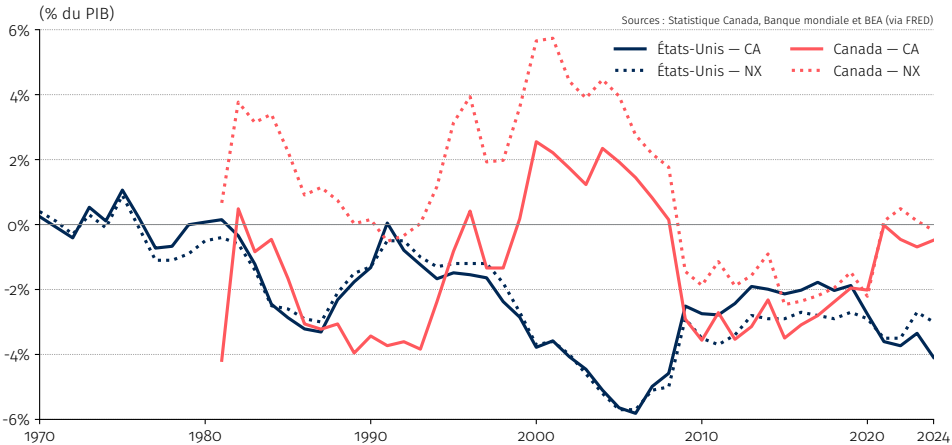
Le **compte courant** (CA) mesure ce qu'un pays reçoit du reste du monde, moins ce qu'il lui verse, en termes de commerce, de revenus et de transferts.

$$CA = \underbrace{NX}_{\text{Export. nettes}} + \underbrace{\text{Revenus nets}}_{\text{Intérêts, dividendes, etc.}} + \underbrace{\text{Transferts nets}}_{\text{Aide, envois de fonds}}$$

$CA \approx NX$: une approximation raisonnable

La balance commerciale explique souvent l'essentiel du compte courant.

Compte courant et solde commercial



Du PIB au compte courant

Partir du PIB

$$Y = C + I + G + NX$$

Après consommation

Il reste l'épargne.

$$\underbrace{Y - C - G}_{E} = I + NX$$

Après investissement

$$E - I = NX \approx CA$$

Le PIB sert ici d'approximation du revenu national disponible.

L'identité fondamentale

$$CA = E - I$$

Excédent courant

$E > I \quad \Longrightarrow \quad CA > 0$

Le pays épargne plus qu'il n'investit. Il fournit un financement net au reste du monde.

Allemagne, Chine (2025)

Déficit courant

$E < I \quad \Longrightarrow \quad CA < 0$

Le pays investit plus qu'il n'épargne. Il reçoit un financement net du reste du monde.

É.-U., Canada (2025)

Un déficit courant ne prouve pas, à lui seul, un manque de compétitivité.

De l'économie fermée à l'économie ouverte

Économie fermée

- $E = I$ toujours
- Aucun emprunt à l'étranger
- r s'ajuste pour égaliser E et I

Économie ouverte

- $E \neq I$ est possible
- Cet écart est le compte courant
- $CA = E - I$

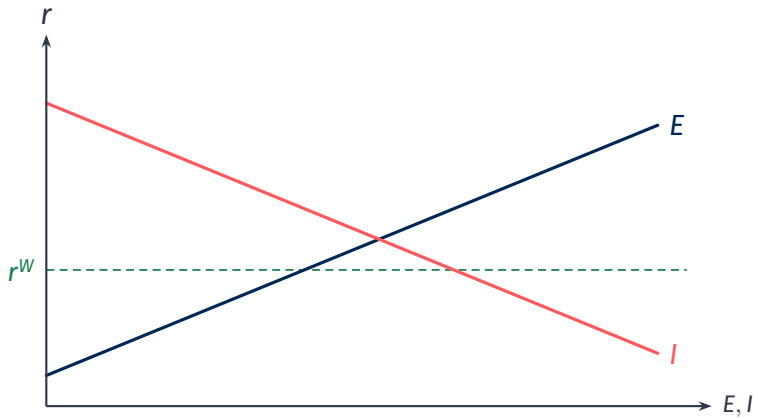
Petite vs grande économie ouverte

Grande économie ouverte (É.-U., Chine) : ses décisions affectent r^W. Un choc domestique modifie partiellement le taux mondial.

Petite économie ouverte (Canada, Suisse) : r^W est **donné**. À r^W donné, les chocs domestiques modifient surtout le compte courant.

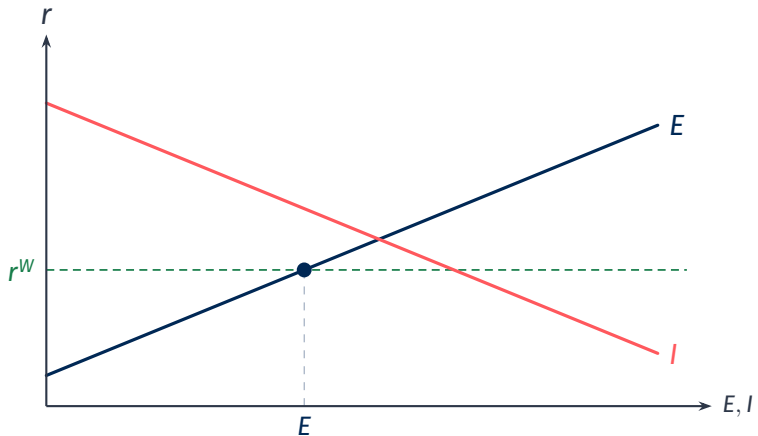
Au Canada, on part du taux mondial

Le Canada prend le taux d'intérêt réel mondial r^W comme donné.



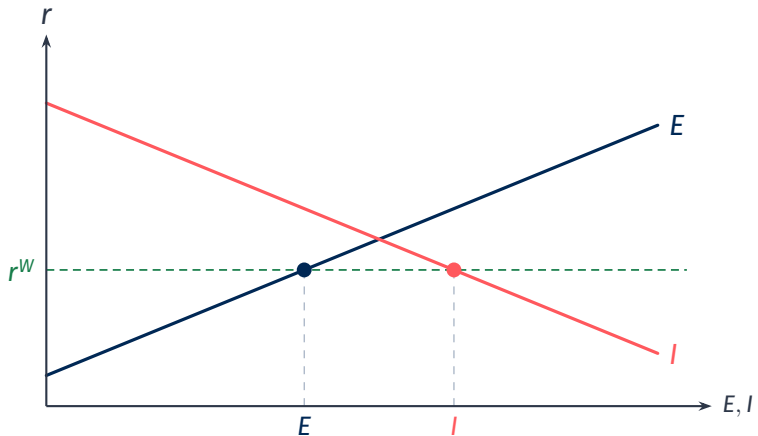
Quelle épargne au taux mondial ?

On suit r^W jusqu'à la courbe bleue, puis on descend pour lire E.



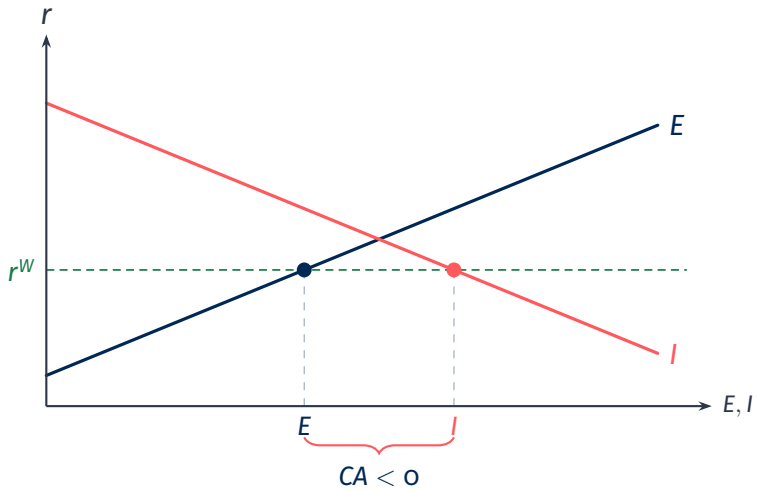
Quel investissement au même taux ?

On suit r^W jusqu'à la courbe rouge, puis on descend pour lire I.



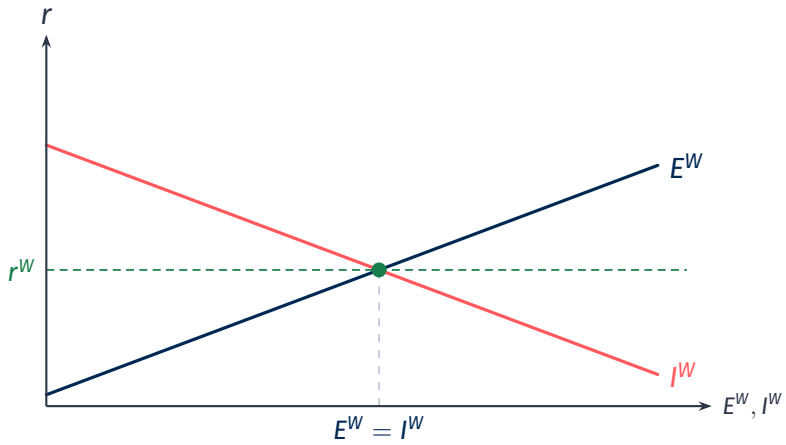
Le reste du monde finance l'écart

Ici, $I > E$. Le Canada reçoit un financement net égal à $I - E$.



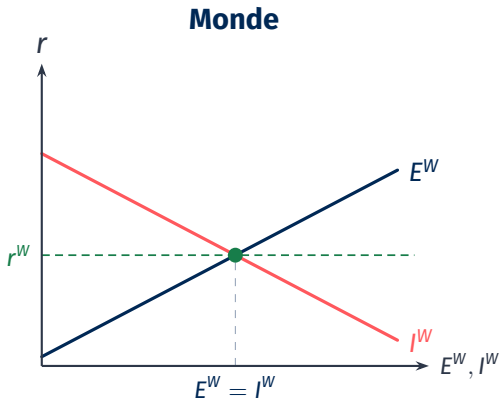
D'où vient le taux mondial ?

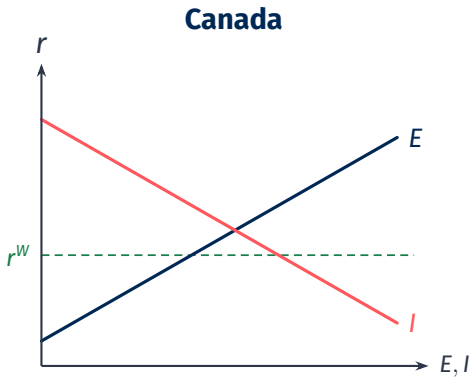
À l'équilibre mondial, le taux égalise l'épargne et l'investissement.



Du marché mondial au marché canadien

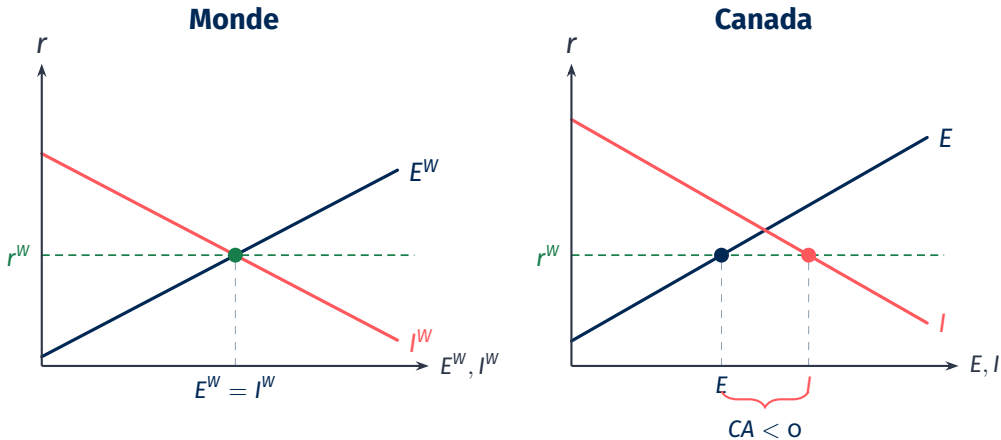
On reporte à droite le taux r^W déterminé à gauche.



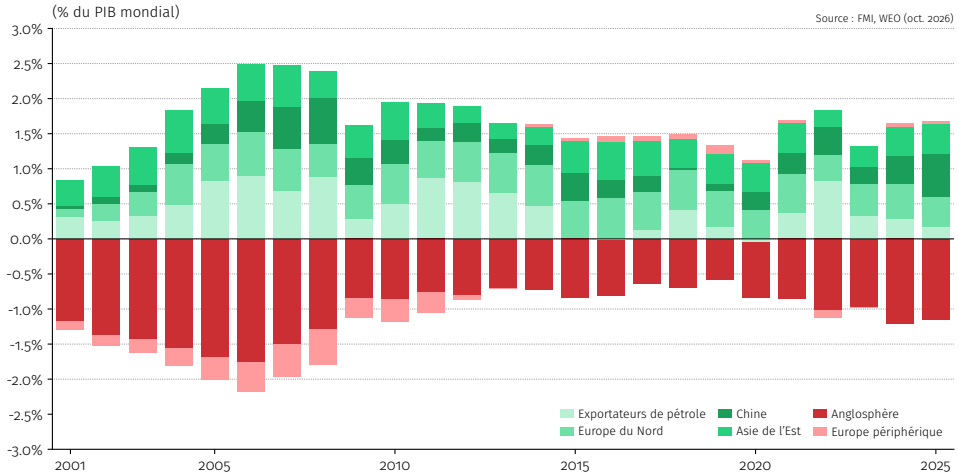


Le diagramme à deux panneaux

À ce taux, on lit E et I au Canada, puis on calcule $CA = E - I$.



Les déséquilibres mondiaux des comptes courants



Les déficits jumeaux

Puisque $E = E_P + E_G$, on peut écrire :

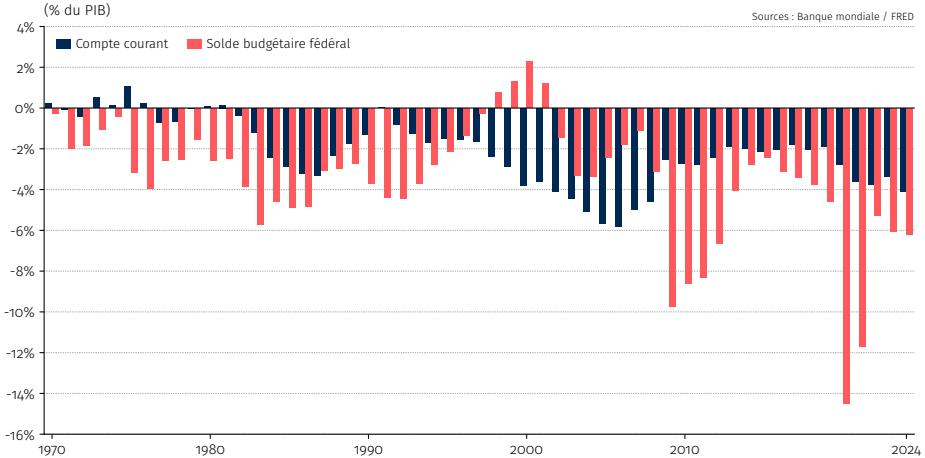
$$CA = E_P + E_G - I$$

Si E_P et I ne changent pas, une baisse de l'épargne publique ($E_G \downarrow$) se traduit par une détérioration du compte courant ($CA \downarrow$).

Déficits jumeaux

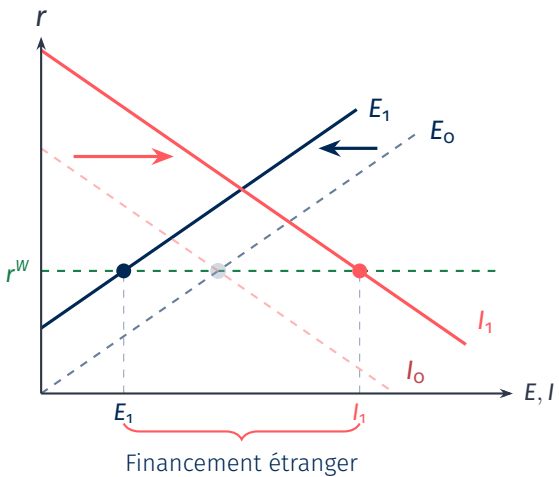
Un déficit budgétaire peut creuser le déficit courant.

Les déficits jumeaux américains



Compte courant : année civile ; budget fédéral : exercice budgétaire.

Le boom de l'IA en économie ouverte



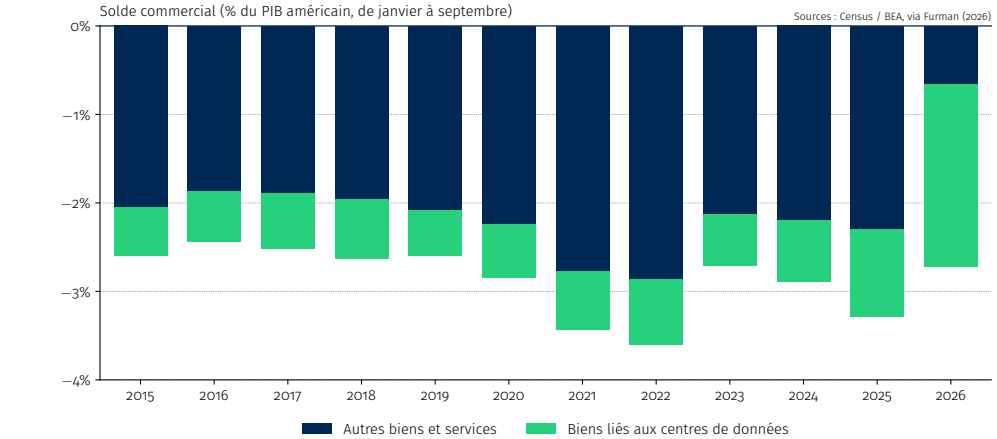
À taux mondial donné

Les centres de données stimulent I. Les gains boursiers peuvent réduire E.

Plus de capitaux étrangers

Le reste du monde finance l'écart. Le solde courant $CA = E - I$ se détériore.

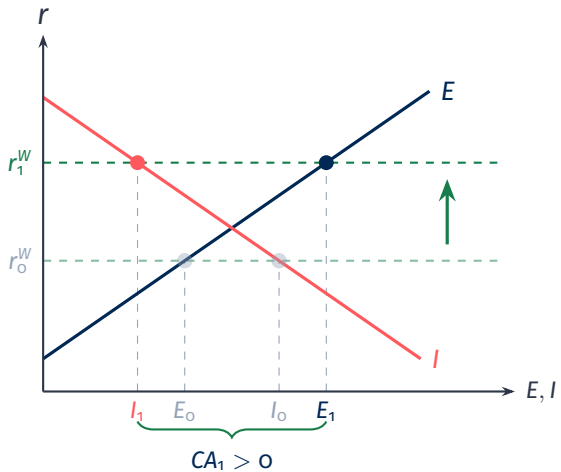
Le déficit commercial américain change de composition



Ordinateurs, pièces et accessoires, semi-conducteurs et matériel de télécommunication.

Contributions à la croissance du PIB

Et si le taux mondial augmente ?



Le taux mondial monte

Un projet peut devenir moins rentable même si les ventes prévues restent les mêmes.

Le compte courant s'améliore

Dans le modèle, l'épargne augmente et l'investissement recule. Ici, le déficit devient un excédent.

Emprunter pour investir ou pour consommer ?

Un **déficit courant** peut être bénéfique ou préoccupant selon ce que finance l'emprunt.

Investissements productifs

- Usines, logiciels, infrastructures productives
- Les revenus futurs augmentent et peuvent permettre de rembourser.

Consommation et gaspillage

- Consommation excessive, dépenses publiques improductives
- La dette augmente sans les revenus nécessaires pour rembourser.

Emprunter pour produire davantage demain

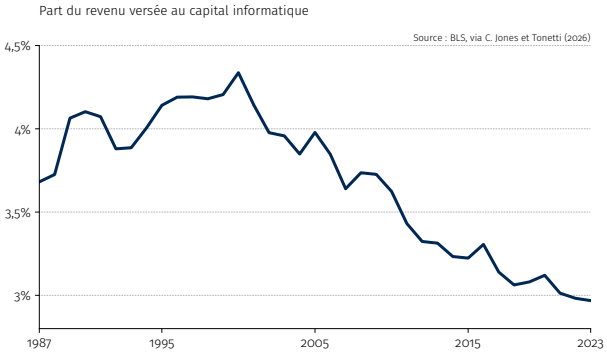
Un déficit peut être bénéfique si les investissements financés rapportent davantage que le coût de l'emprunt.

Et pour la suite ?

Les thèmes du cours

Question centrale	Séance
Comment mesurer la production, les prix et le niveau de vie ?	S1 : Mesurer l'économie
Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ?	S2 : Croissance de long terme
Qu'est-ce qui détermine l'emploi, les salaires et l'investissement ?	S3 : Marchés du travail et du capital
Pourquoi l'économie connaît-elle des hauts et des bas ?	S4 : Cycles économiques
Pourquoi et comment combattre les récessions ?	S5 : Politique monétaire et budgétaire

Ordinateurs : la course entre prix et quantité



Quantité : $Q \uparrow$

Environ **100 millions** de fois plus de transistors par puce depuis les années 1970.

Prix : $P \downarrow$

Le progrès technique rend le calcul bien moins cher.

Part du revenu

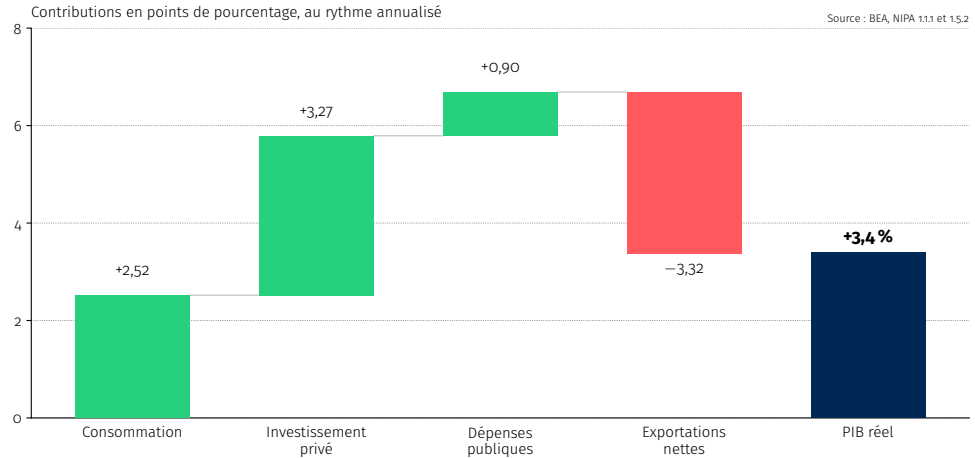
$$\frac{P \times Q}{\text{revenu total}}$$

Le facteur rare capte la valeur

Si le calcul abonde et complète le travail, l'humain reste le facteur rare.

Retour

D’où vient la croissance américaine au T3 2026 ?



L’investissement privé comprend la variation des stocks. Les chiffres sont arrondis.

Retour